

Aix-Marseille-Université

Master 1 Econométrie et Statistiques

Année universitaire : 2025 – 2026

**Analyse de la volatilité et des corrélations
conditionnelles : MSCI World, Énergies Renouvelables
et Immobilier**

Projet du cours de Série Temporelle

Présenté par :

ADAMOU Firdaoussi

GARANGO Bintou Daouda

TOGNIBO Hariane

Encadré par : Pr Lisandro FERMIN

SOMMAIRE

Introduction.....	3
Exercice 1 — Présentation des ETFs et évolution comparée.....	4
a. Caractéristiques des ETFs sélectionnés	4
b. Évolution comparée normalisée à 100 \$	5
Exercice 2 — Statistiques descriptives, corrélations et ACF	6
a. Statistiques descriptives et tests de normalité	6
b. Matrice des corrélations entre les rendements	9
c. Fonctions d'autocorrélation et tests ARCH-LM	9
Exercice 3 — Modèles GARCH(1,1) univariés	12
a. Objectif et intérêt des modèles GARCH	12
b. Estimation et interprétation des coefficients	13
c. Variance conditionnelle, résidus et validation du modèle	15
Exercice 4 — Modèles GARCH multivariés BEKK(1,1)	20
a. Objectif et intérêt des modèles GARCH multivariés	20
b. BEKK(1,1) MSCI World et Énergies Renouvelables	21
c. BEKK(1,1) MSCI World et Immobilier	23
Exercice 5 — Modèles VAR et analyse des chocs	24
a. Objectif et intérêt des modèles VAR	24
b. Tests de stationnarité et estimation du modèle	25
Conclusion	29
Références bibliographiques	30
Contribution de chaque membre du groupe	31

Introduction

Ce projet s'inscrit dans l'étude de la dynamique des séries financières à travers l'analyse de la volatilité et des relations entre plusieurs classes d'actifs. Nous nous intéressons à trois ETF représentatifs de segments de marché distincts afin d'évaluer comment leurs comportements ont évolué avant et après la crise du COVID-19. L'objectif général est de comprendre comment la volatilité se propage, comment les actifs réagissent aux chocs et dans quelle mesure leurs corrélations se modifient dans le temps. Pour cela, nous mobilisons différents outils d'économétrie des séries temporelles, tels que les ACF, les modèles GARCH et les corrélations conditionnelles. Le rapport suit une démarche progressive allant de la préparation des données à l'interprétation des résultats économétriques.

Exercice 1

a. Présentation des caractéristiques des ETFs

Nous avons choisi nos trois ETFs sur une période de 10 ans (du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2025) et sur une base de cotations hebdomadaires. Les ETFs sont tous cotés en USD avec des dividendes capitalisés.

Caractéristique	ETF 1 – MSCI World	ETF 2 – Énergies Renouvelables	ETF 3 – Immobilier
Ticker	IWDA.L	INRG.L	IWDP.L
Indice répliqué	MSCI World	S&P Global Clean Energy	FTSE EPRA Nareit Dev.
Nb de titres	~1 500	~100	~300 foncières
Place de cotation	LSE (Londres)	LSE (Londres)	LSE (Londres)
Devise	USD	USD	USD
Dividendes	Capitalisés (Acc)	Capitalisés (Acc)	Capitalisés (Acc)
Éligibilité PEA	Non	Non	Non
TER (frais annuels)	0,20 %	0,65 %	0,59 %
Exposition principale	Actions mondiaux dév.	Énergies propres	Immobilier coté
Sensibilité principale	Croissance mondiale	Politique énergétique / taux	Taux d'intérêt

ETF 1 — iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDA.L)

L'iShares Core MSCI World réplique l'indice MSCI World, composé d'environ 1500 grandes et moyennes capitalisations des pays développés (États-Unis, Europe, Japon, etc.). Les États-Unis représentent à eux seuls près de 71,52% de l'indice, avec une forte exposition (27,44% d'après la mise à jour du 30 avril 2026) aux valeurs technologiques (Apple, Microsoft, Nvidia). L'ETF est coté sur le London Stock Exchange en USD, avec des dividendes capitalisés (accumulés dans le prix). Il n'est pas éligible au PEA. Les frais de gestion (TER) s'élèvent à 0,20% par an. C'est l'ETF de référence pour s'exposer aux marchés actions mondiaux développés.

ETF 2 — iShares Global Clean Energy UCITS ETF (INRG.L)

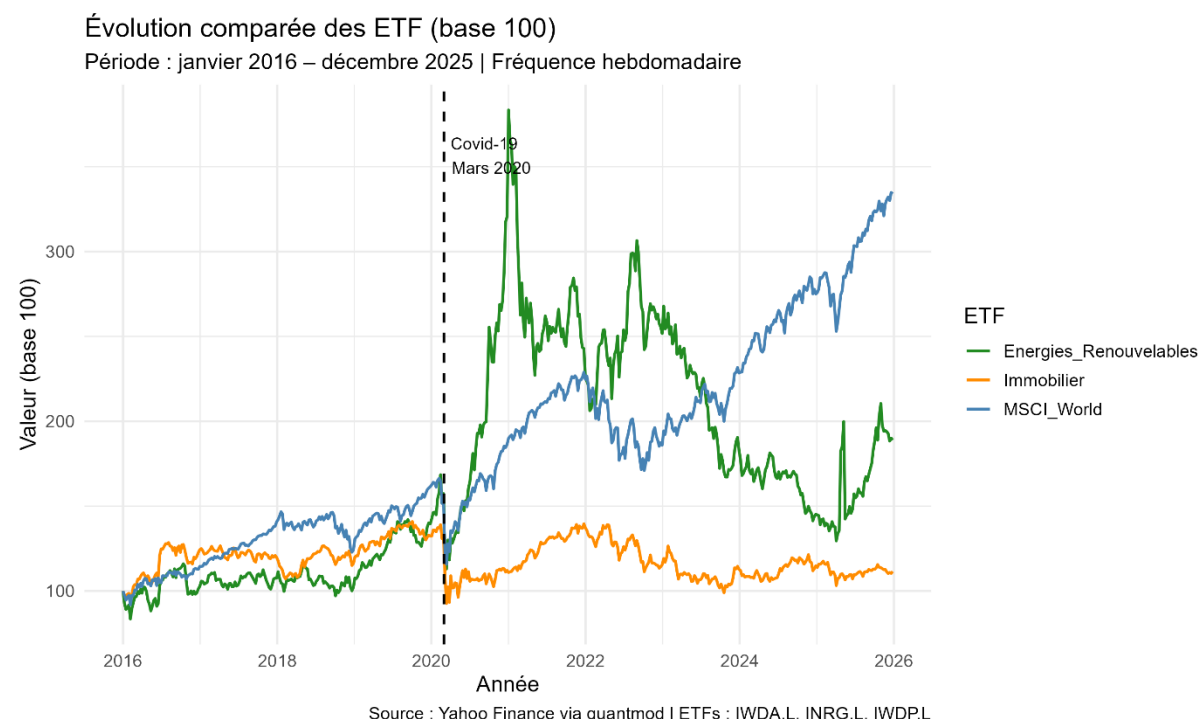
L'iShares Global Clean Energy réplique l'indice S&P Global Clean Energy, composé d'une centaine d'entreprises mondiales actives dans les énergies renouvelables (éolien, solaire, hydraulique) et les infrastructures énergétiques propres. Les principales positions incluent des sociétés comme Enphase Energy, Vestas Wind Systems ou First Solar. L'ETF est coté sur le London Stock Exchange en USD, avec des dividendes capitalisés. Il n'est pas éligible au PEA. Les frais de gestion s'élèvent à 0,65% par an. C'est un ETF thématique à forte conviction, plus concentré et plus volatile que l'indice large.

ETF 3 — iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IWDP.L)

L'iShares Developed Markets Property Yield réplique l'indice FTSE EPRA Nareit Developed, composé de foncières cotées (REITs) et sociétés immobilières des pays développés versant des dividendes significatifs. Il offre une exposition diversifiée à l'immobilier commercial, résidentiel, industriel et aux data centers à l'échelle mondiale. L'ETF est coté sur le London Stock Exchange en USD, avec des dividendes capitalisés. Il n'est pas éligible au PEA. Les frais de gestion s'élèvent à 0,59% par an. C'est un ETF particulièrement sensible aux taux d'intérêt, ce qui le rend très réactif aux décisions des banques centrales.

- b. Le graphique présente l'évolution comparée de la valeur des trois ETFs en normalisant la valeur initiale à 100\$ en janvier 2016.

Après avoir sélectionné nos trois ETF et téléchargé leurs historiques de prix, nous avons commencé par vérifier la présence éventuelle de valeurs manquantes dans chaque série. Cette étape était essentielle pour garantir la cohérence des rendements et éviter toute distorsion dans les modèles économétriques. Une fois cette vérification effectuée, nous avons décidé de travailler exclusivement avec la colonne Adjusted Close, car elle reflète le prix de clôture réellement comparable dans le temps, en intégrant les ajustements liés aux dividendes et aux splits. Cela nous a permis d'obtenir des séries propres, homogènes et adaptées à l'analyse de la volatilité et des corrélations conditionnelles.



Il illustre des trajectoires très contrastées entre les trois ETF sur la période 2016–2025, ce qui confirme la pertinence du trio choisi pour l'analyse.

Pré-Covid (2016 – février 2020) : les trois ETF évoluent de façon modérée et relativement groupée. Le MSCI World progresse régulièrement jusqu'à environ 150, porté par la croissance des

marchés développés. L'immobilier suit une trajectoire similaire autour de 130, bénéficiant d'un environnement de taux bas favorable aux foncières. Les énergies renouvelables stagnent en revanche autour de 100, sous-performant nettement les deux autres ETF sur cette période.

Choc Covid (mars 2020) : les trois ETF subissent une chute simultanée et brutale. L'immobilier est le plus affecté, chutant sous la valeur initiale de 100, traduisant une perte en capital. Le MSCI World et les énergies renouvelables résistent légèrement mieux grâce à leur diversification sectorielle.

Post-Covid (mars 2020 – décembre 2025) : c'est la période la plus instructive, avec une forte divergence des trajectoires. Les énergies renouvelables connaissent une envolée spectaculaire jusqu'à environ 370 en 2021, portées par les politiques climatiques mondiales (plan Biden, Green Deal européen) et l'engouement des investisseurs pour les thématiques ESG. Cependant, elles subissent un krach violent à partir de 2022, la hausse des taux d'intérêt pénalisant fortement ce secteur très endetté, pour terminer autour de 210 fin 2025. Le MSCI World affiche quant à lui la progression la plus régulière et la plus soutenue, atteignant environ 245 fin 2025, porté par les grandes valeurs technologiques américaines. L'immobilier déçoit sur toute la période post-Covid, stagnant entre 100 et 140, sévèrement pénalisé par la hausse des taux directeurs qui comprime les valorisations des foncières cotées.

En conclusion, ce graphique met en évidence trois profils de risque/rendement très distincts : une croissance régulière pour le MSCI World (+145%), une performance explosive puis décevante pour les énergies renouvelables (+110%), et une quasi-stagnation pour l'immobilier (+10%). Ces dynamiques contrastées justifient pleinement l'intérêt de cette combinaison pour les analyses de corrélation, de volatilité et de transmission de chocs qui suivent.

Exercice 2

a. Les statistiques descriptives des rendements :

Les trois tableaux présentent les statistiques descriptives des rendements hebdomadaires pour les ETF MSCI World, Énergies Renouvelables (INRG) et Immobilier (IWDP), sur l'ensemble de la période, puis séparément avant et après la crise du COVID-19.

Statistiques descriptives - Période complete

ETF	Moyenne_hebdo	Rendement_annuel	Volatilite_hebdo	Volatilite_annuelle	Minimum	Maximum	Skewness	Kurtosis_exced
MSCI World	0.0023	0.1204	0.0233	0.1677	-0.2203	0.0999	-1.9073	17.3168
Energ. Renouv.	0.0012	0.0635	0.0432	0.3112	-0.3390	0.2968	-0.9104	16.5461
Immobilier	0.0002	0.0109	0.0250	0.1803	-0.1933	0.1549	-0.8814	12.8808

Source : Yahoo Finance via quantmod

- **MSCI World** affiche le rendement annuel le plus élevé ($\approx 12\%$), avec une volatilité annuelle modérée ($\approx 16\%$). Cela traduit une performance stable et diversifiée, typique d'un indice mondial large.

- **Énergies Renouvelables** présentent une volatilité très forte ($\approx 31\%$), signe d'un secteur plus spéculatif et sensible aux cycles économiques et politiques. Malgré cela, le rendement annuel reste correct ($\approx 6\%$).
- **Immobilier** est le plus défensif : faible rendement ($\approx 1\%$) et volatilité contenue ($\approx 18\%$). Les coefficients de skewness négatifs indiquent des distributions asymétriques vers la gauche (plus de rendements négatifs extrêmes), tandis que les kurtosis élevés (> 10) confirment la présence de queues épaisses : les rendements connaissent des épisodes de forte amplitude, typiques des marchés financiers.

Statistiques descriptives - Pre-Covid

ETF	Moyenne_hebdo	Rendement_annuel	Volatilite_hebdo	Volatilite_annuelle	Minimum	Maximum	Skewness	Kurtosis_exced
MSCI World	0.0019	0.0994	0.0184	0.1325	-0.0827	0.0587	-0.9208	3.1713
Energ. Renouv.	0.0021	0.1087	0.0284	0.2047	-0.1051	0.1083	-0.4179	1.9042
Immobilier	0.0012	0.0649	0.0195	0.1406	-0.0607	0.1123	0.6627	4.6178

Source : Yahoo Finance via quantmod

Avant la pandémie, les trois ETF présentent une volatilité plus faible et des rendements plus stables :

- **MSCI World** : rendement annuel $\approx 10\%$, volatilité annuelle $\approx 13\%$. Cela montre que le marché global est en expansion, avec faible incertitude.
- **Énergies Renouvelables** : rendement $\approx 11\%$, volatilité $\approx 20\%$. Un secteur en croissance, mais déjà plus risqué.
- **Immobilier** : rendement $\approx 6\%$, volatilité $\approx 14\%$. Cela suggère un comportement défensif, peu de chocs extrêmes.

Les **skewness** proches de zéro et les **kurtosis** faibles (< 5) indiquent une distribution quasi normale : les marchés étaient relativement calmes et prévisibles avant la crise.

Statistiques descriptives - Post-Covid

ETF	Moyenne_hebdo	Rendement_annuel	Volatilite_hebdo	Volatilite_annuelle	Minimum	Maximum	Skewness	Kurtosis_exced
MSCI World	0.0033	0.1736	0.0229	0.1652	-0.1020	0.0999	-0.1654	2.7591
Energ. Renouv.	0.0016	0.0849	0.0480	0.3462	-0.3390	0.2968	-0.1921	12.5425
Immobilier	0.0001	0.0054	0.0261	0.1879	-0.1542	0.1549	-0.2165	8.3320

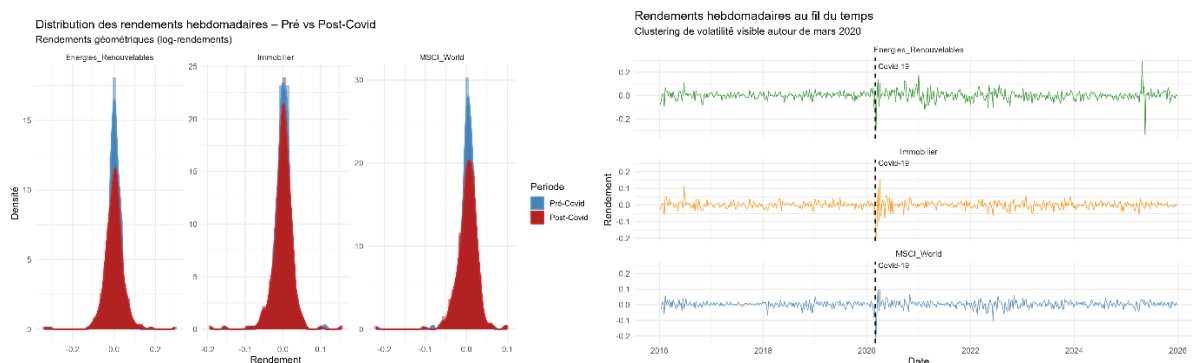
Source : Yahoo Finance via quantmod

Après la pandémie, les marchés montrent une hausse marquée de la volatilité et une modification des rendements :

- **MSCI World** : rendement annuel $\approx 17\%$, volatilité $\approx 16\%$. On a une forte reprise post-crise, soutenue par les politiques monétaires expansionnistes.
- **Énergies Renouvelables** : volatilité explose à $\approx 34\%$, kurtosis > 12 . Le secteur est très instable, amplifié par les fluctuations des prix de l'énergie et les politiques de transition écologique.

- **Immobilier** : rendement chute à $\approx 0,5$ %, volatilité ≈ 19 %. Ici on a un impact durable des confinements et des changements structurels (télétravail, baisse de la demande de bureaux).

Les kurtosis élevés post-COVID confirment la présence de chocs extrêmes et d'une volatilité persistante. Les skewness proches de zéro indiquent une symétrie accrue : les rendements positifs et négatifs sont plus équilibrés, mais les amplitudes restent fortes.



Distribution des rendements

Les distributions des rendements hebdomadaires montrent une forte concentration autour de zéro, typique des séries financières à moyenne faible. Avant la crise (courbe bleue), les trois actifs présentent des distributions plus resserrées, traduisant une volatilité modérée et un marché relativement stable. Après la crise (courbe rouge), les distributions deviennent plus étalées, surtout pour l'ETF Énergies Renouvelables, indiquant une hausse marquée de la volatilité et des rendements extrêmes. Cet élargissement post-Covid illustre l'impact du choc global sur les marchés : les fluctuations se sont amplifiées, et les rendements sont devenus plus dispersés, signe d'un environnement plus incertain.

Évolution temporelle des rendements

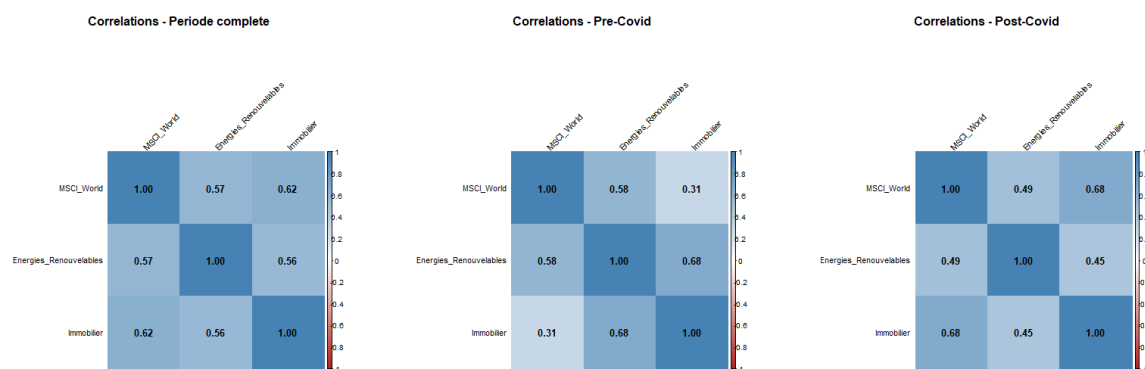
Les séries temporelles confirment visuellement le phénomène de clustering de volatilité autour de mars 2020. On observe une explosion de la variabilité des rendements au moment du déclenchement de la crise sanitaire, suivie d'une période de volatilité persistante. L'ETF Énergies Renouvelables montre les oscillations les plus fortes, reflet d'un secteur très sensible aux politiques énergétiques et aux cycles économiques. L'Immobilier et le MSCI World présentent des fluctuations plus contenues, mais la hausse de volatilité reste visible. Globalement, ces graphiques illustrent la transition d'un régime de marché calme à un régime turbulent, caractérisé par des chocs successifs et une corrélation accrue entre actifs.

Test de Jarque-Bera

Les tests de Jarque-Bera rejettent l'hypothèse de normalité pour les trois ETF sur l'ensemble des périodes (p -value $< 0,001$). Ce résultat confirme formellement ce que les statistiques descriptives suggéraient : les distributions des rendements présentent un excès de kurtosis significatif (entre 12 et 17 sur la période complète) et une asymétrie négative. Comme le montre le graphique ci-dessus, la courbe de densité empirique est systématiquement plus pointue et à queues plus

épaisses que la loi normale théorique. Cela signifie que les chocs extrêmes — comme celui de mars 2020 — sont beaucoup plus fréquents que ce qu'une distribution normale prédirait. Ce résultat justifie techniquement l'usage de la distribution Student dans les modèles GARCH, plus adaptée aux séries financières à queues épaisses.

b. La matrice des corrélations entre les rendements :



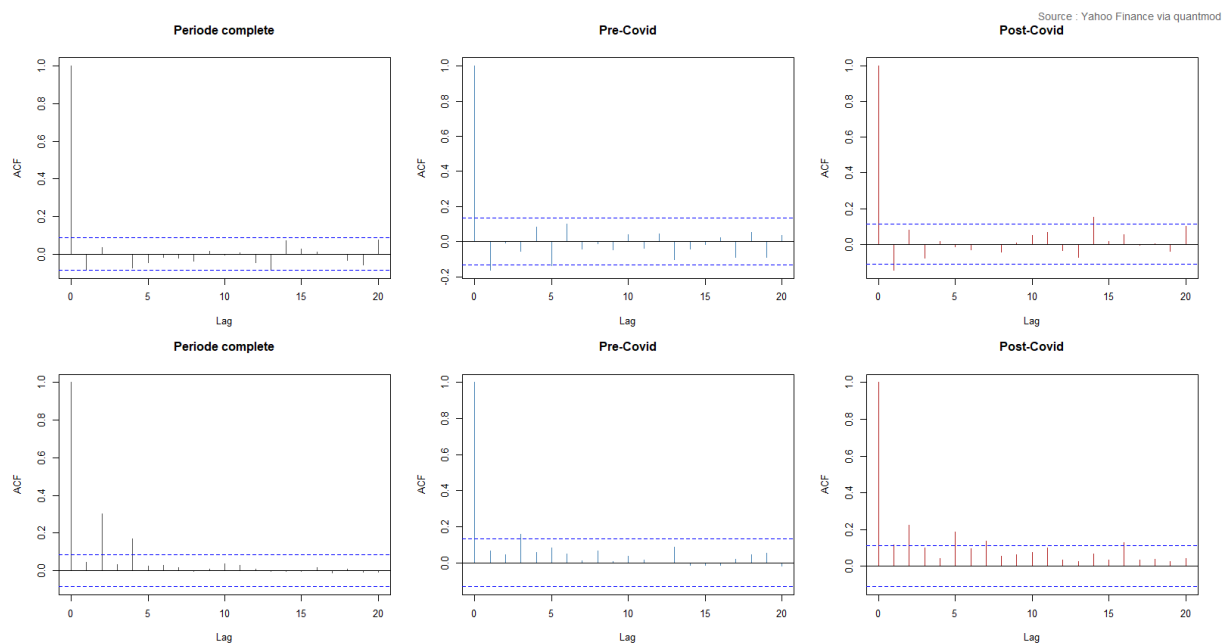
Sur l'ensemble de la période, les corrélations entre les trois actifs sont modérées et positives : entre 0.56 et 0.62. Cela indique une certaine co-mouvance entre les marchés mondiaux, les énergies renouvelables et l'immobilier, mais sans interdépendance excessive. Les actifs conservent donc un potentiel de diversification, même s'ils évoluent globalement dans le même sens.

Avant 2020, les corrélations sont plus hétérogènes. L'immobilier est faiblement corrélé au MSCI World (0.31), ce qui traduit son caractère défensif et indépendant du cycle boursier global. En revanche, la corrélation entre énergies renouvelables et immobilier (0.68) est plus forte, suggérant une sensibilité commune aux conditions économiques et aux politiques d'investissement durable. Globalement, la période pré-crise montre une structure de corrélation plus équilibrée.

Après 2020, les corrélations augmentent entre le MSCI World et l'immobilier (0.68), tandis que celles avec les énergies renouvelables diminuent légèrement. Cela traduit une intégration accrue des marchés : les actifs deviennent plus synchronisés, notamment lors des phases de volatilité mondiale. En somme, la crise COVID-19 a renforcé la co-mouvance entre les classes d'actifs, réduisant temporairement les bénéfices de diversification.

c. Les fonctions d'autocorrélation des rendements :

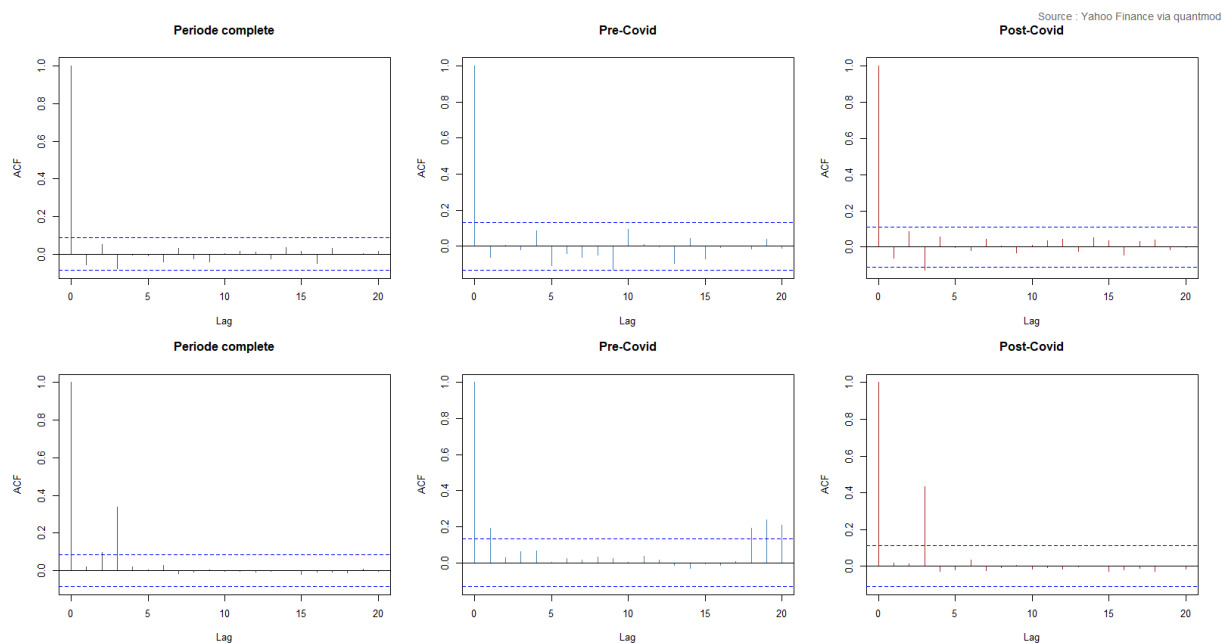
ACF et ACF des rendements au carre - MSCI World



Les autocorrélations des rendements sont très faibles pour tous les décalages (lags), à l'exception du premier. Cela indique que les rendements du MSCI World sont quasi indépendants dans le temps, ce qui est cohérent avec l'hypothèse d'efficience des marchés : les prix intègrent rapidement l'information disponible. Avant et après COVID, la structure reste similaire, bien que l'on observe une légère hausse du premier lag post-crise, traduisant une réactivité accrue des marchés à court terme.

Les autocorrélations des rendements au carré sont plus marquées, surtout pour les premiers lags. Cela révèle une dépendance dans la variance, autrement dit un phénomène de volatility clustering : les périodes de forte volatilité tendent à se suivre. Ce comportement est typique des séries financières et justifie l'utilisation de modèles GARCH pour capturer cette dynamique. Avant COVID, la dépendance est modérée ; après COVID, elle devient plus persistante, signe d'une volatilité durablement élevée.

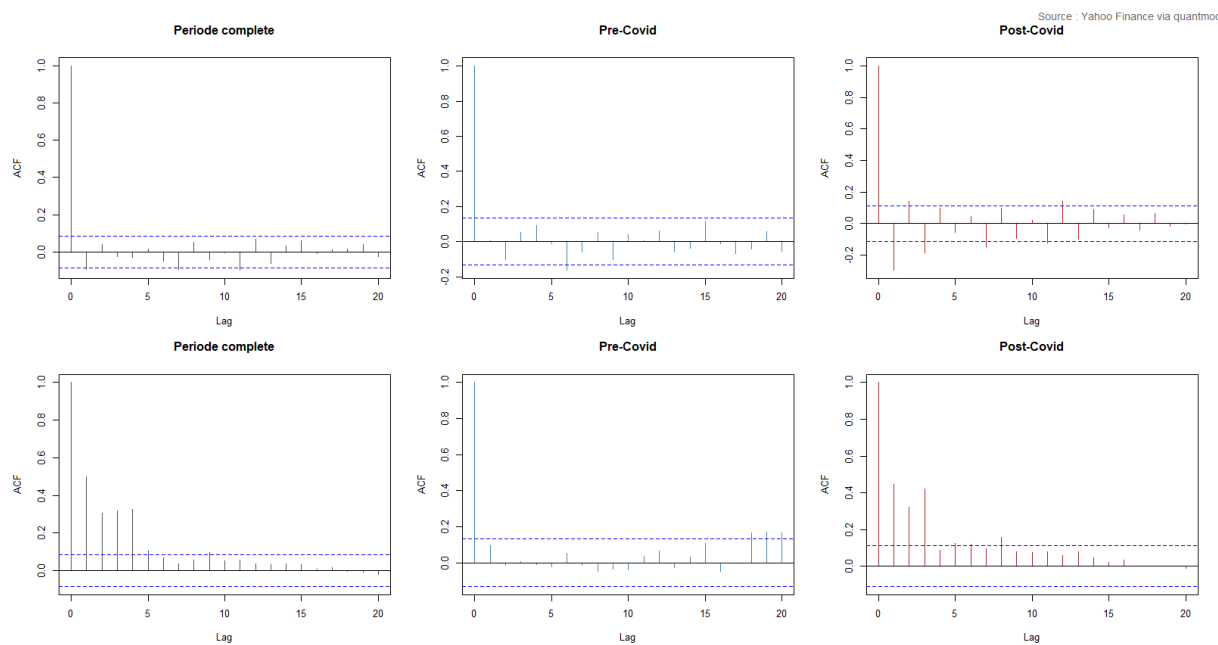
ACF et ACF des rendements au carré - Energies Renouvelables



Ici on constate que les autocorrélations des rendements sont très faibles pour tous les décalages, sauf au premier lag. Cela montre que les rendements des énergies renouvelables sont quasi indépendants dans le temps, ce qui est typique des séries financières. Avant COVID, la structure est stable ; après COVID, on observe une légère hausse du premier lag, signe d'une réactivité accrue du marché aux chocs récents, probablement liée à la volatilité du secteur énergétique.

Les autocorrélations des rendements au carré sont plus marquées, surtout pour les premiers lags. Cela traduit une dépendance dans la variance, : les périodes de forte volatilité tendent à se succéder. Ce comportement est typique des marchés sensibles aux politiques énergétiques et aux fluctuations des prix du pétrole. Après COVID, cette dépendance devient plus visible, ce qui suggère une volatilité persistante dans le secteur des énergies renouvelables.

ACF et ACF des rendements au carre - Immobilier



Enfin les autocorrélations des rendements sont quasiment nulles à tous les horizons, mis à part un léger sursaut au premier lag. Cela montre que les variations de l'immobilier ne suivent pas de schéma particulier d'un jour à l'autre : chaque mouvement semble isolé du précédent. Avant la crise, la série est très calme et régulière. Après COVID, on observe un petit regain au premier lag, ce qui traduit une réaction un peu plus mécanique du marché juste après un choc, mais rien de durable.

Les rendements au carré, eux, présentent une structure différente : les premiers lags sont nettement plus élevés. Cela indique que la volatilité a tendance à se regrouper dans le temps. Avant COVID, cette dépendance est faible, ce qui correspond à un marché immobilier stable. Après COVID, les premiers lags deviennent plus marqués ce qui veut dire que la volatilité met plus de temps à retomber, probablement à cause des incertitudes liées aux taux d'intérêt et aux ajustements du secteur.

Exercice 3

a. Objectif et intérêt des modèles GARCH

Les modèles GARCH ont pour objectif de modéliser et prévoir la volatilité conditionnelle d'une série financière c'est-à-dire la manière dont la variance des rendements évolue au cours du temps.

Ils sont particulièrement utiles parce que la volatilité financière n'est pas constante : elle apparaît en paquets (volatility clustering), avec des périodes calmes suivies de périodes très turbulentes.

Intuition du modèle GARCH

Le modèle GARCH (p, q) ajoute une composante supplémentaire :

$$\sigma_t^2 = \alpha_0 + \sum_{i=1}^q \alpha_i X_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^p \beta_j \sigma_{t-j}^2$$

Avec :

- X_t : rendement centré
- σ_t^2 : variance conditionnelle
- α_i : réaction aux chocs récents (effet ARCH)
- β_j : persistance de la volatilité (effet GARCH)

Intérêt des modèles GARCH

- Capturer le clustering de volatilité
- Modéliser une mémoire longue de la variance
- Éviter des modèles ARCH d'ordre très élevé
- Prévoir la volatilité future
- Représenter l'hétéroscédasticité conditionnelle

b. Estimation du modèle GARCH (1,1) sur les rendements de chacun des ETF

Coefficients GARCH(1,1) - MSCI_World

Parametre	Complet	Pre_Covid	Post_Covid
mu	0.003304	0.002774	0.003756
omega	0.000024	0.000024	0.000021
alpha1	0.298814	0.322299	0.174541
beta1	0.700186	0.676701	0.786036
alpha+beta	0.999000	0.999000	0.960577

Source : Yahoo Finance via quantmod | Package rugarch

Le modèle GARCH (1,1) estimé sur les rendements du MSCI World montre une forte persistance de la volatilité, avec une somme des coefficients $\alpha_1 + \beta_1$ proche de 1 sur l'ensemble de la période (≈ 0.999). Cela indique que les chocs de volatilité ont un effet durable, cela veut dire qu'une hausse de volatilité tend à se maintenir plusieurs semaines.

Avant la crise (pré-Covid), les coefficients α_1 et β_1 sont respectivement 0.32 et 0.68, ce qui traduit une volatilité modérée mais persistante. Après la crise (post-Covid), α_1 diminue à 0.17 tandis que β_1 augmente à 0.79 : la volatilité devient moins réactive aux chocs immédiats, mais plus persistante dans le temps. Autrement dit, les marchés mondiaux ont gagné en stabilité relative, mais les épisodes de volatilité se prolongent davantage une fois déclenchés.

Le paramètre μ (rendement moyen) augmente légèrement après Covid (de 0.0028 à 0.0038), ce qui suggère une reprise des rendements dans un contexte de politique monétaire accommodante et de rebond des marchés globaux.

Coefficients GARCH(1,1) - Immobilier

Parametre	Complet	Pre_Covid	Post_Covid
mu	0.000573	0.001158	0.000027
omega	0.000080	0.000002	0.000074
alpha1	0.377799	0.000016	0.245667
beta1	0.526318	0.993788	0.586887
alpha+beta	0.904118	0.993805	0.832555

Source : Yahoo Finance via quantmod | Package rugarch

Pour l'ETF Immobilier, la dynamique est différente. Sur la période complète, la somme $\alpha_1 + \beta_1 \approx 0.90$ indique une volatilité moins persistante que celle du MSCI World. Avant Covid, α_1 est quasi nul (≈ 0.000016) et $\beta_1 \approx 0.99$, ce qui traduit une volatilité très stable, dominée par la composante GARCH : les chocs ponctuels ont peu d'effet immédiat, mais la volatilité reste élevée sur la durée. Après Covid, α_1 remonte à 0.25 et β_1 chute à 0.59 : la structure s'inverse. La volatilité devient plus réactive aux chocs récents, mais moins persistante. Cela reflète un marché immobilier plus sensible aux nouvelles économiques (taux d'intérêt, télétravail, demande de bureaux) mais dont les épisodes de stress s'estompent plus vite.

Le paramètre μ diminue fortement après Covid (de 0.0012 à 0.00003), confirmant une baisse des rendements moyens dans le secteur immobilier, pénalisé par la crise sanitaire et les changements structurels du marché.

Coefficients GARCH(1,1) - Energies_Renouvelables

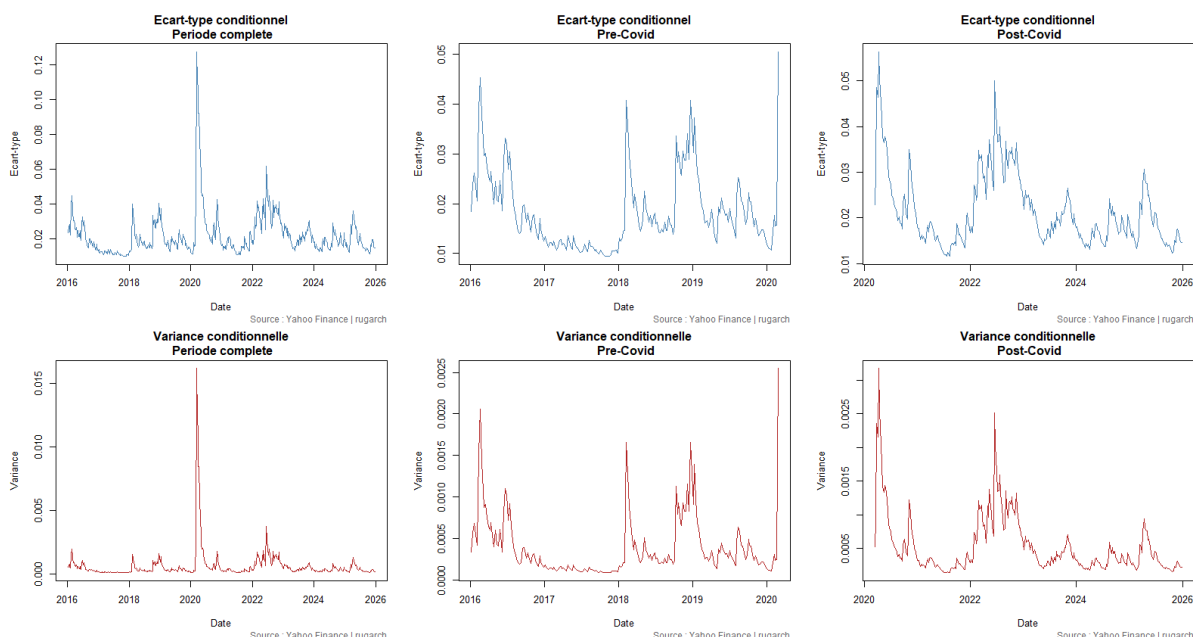
Parametre	Complet	Pre_Covid	Post_Covid
mu	0.000468	0.001601	-0.000225
omega	0.000137	0.000044	0.000310
alpha1	0.286659	0.083795	0.202825
beta1	0.685456	0.861521	0.672624
alpha+beta	0.972115	0.945315	0.875449

Source : Yahoo Finance via quantmod | Package rugarch

Le secteur des énergies renouvelables présente une volatilité structurellement élevée, amplifiée par les chocs macroéconomiques et géopolitiques. Avant COVID, la volatilité était persistante mais maîtrisée ; après COVID, elle devient plus réactive et irrégulière, traduisant un environnement de marché plus spéculatif et sensible aux politiques de transition énergétique.

c. Représentation graphique de la variance conditionnelle et de l'écart-type conditionnel

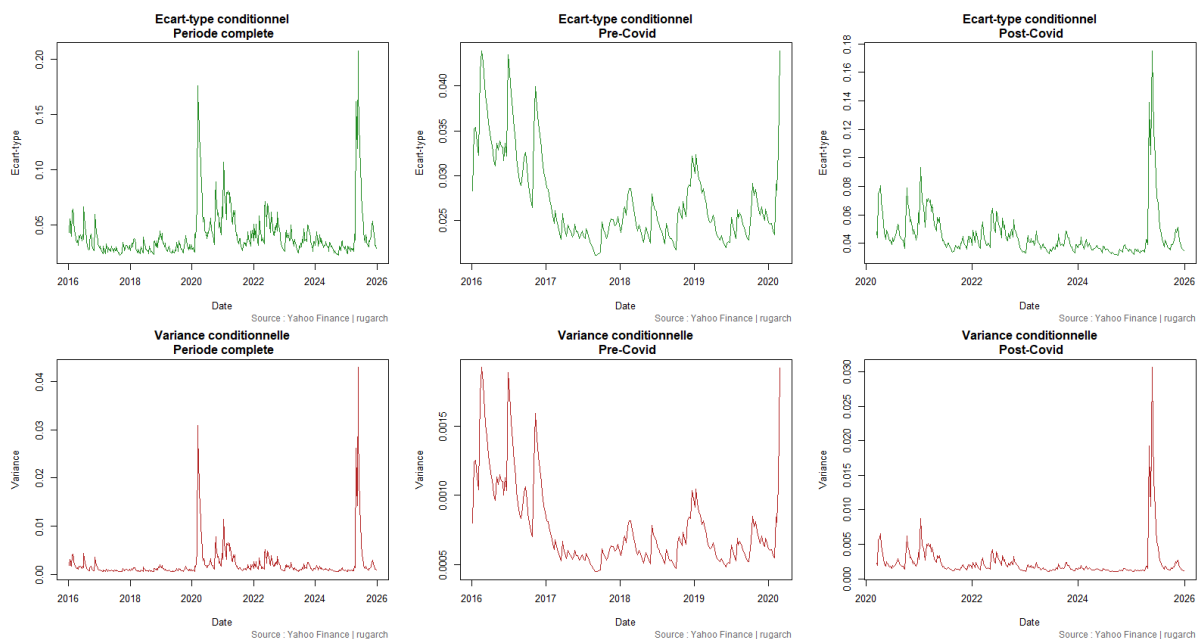
GARCH(1,1) - Variance et Ecart-type conditionnel - MSCI_World



Écart-type conditionnel (volatilité instantanée) : Sur la période totale, on observe un pic très marqué autour de 2020, correspondant au choc de volatilité lié à la pandémie. Ce pic traduit une réaction brutale des marchés mondiaux face à l'incertitude sanitaire et économique. Avant COVID, la volatilité reste modérée, avec quelques hausses ponctuelles liées à des tensions géopolitiques ou financières, mais sans rupture majeure. Après COVID, la volatilité demeure plus élevée et irrégulière : les fluctuations persistent, bien que leur amplitude diminue progressivement. Cela montre que les marchés ont retrouvé une certaine stabilité, mais conservent une volatilité structurellement plus forte qu'avant la crise.

Les trois graphiques de la seconde ligne confirment cette dynamique. La variance conditionnelle, qui mesure l'intensité du risque au fil du temps, présente un pic extrême en 2020, suivi d'une lente décline. Avant COVID, la variance est faible et relativement stable, signe d'un environnement financier prévisible. Après COVID, elle reste plus élevée, avec des oscillations persistantes : les marchés mondiaux ont intégré un niveau de risque supérieur, lié à la succession de chocs macroéconomiques (inflation, taux d'intérêt, tensions géopolitiques). Cette évolution traduit une volatilité persistante, typique des séries financières après un choc majeur.

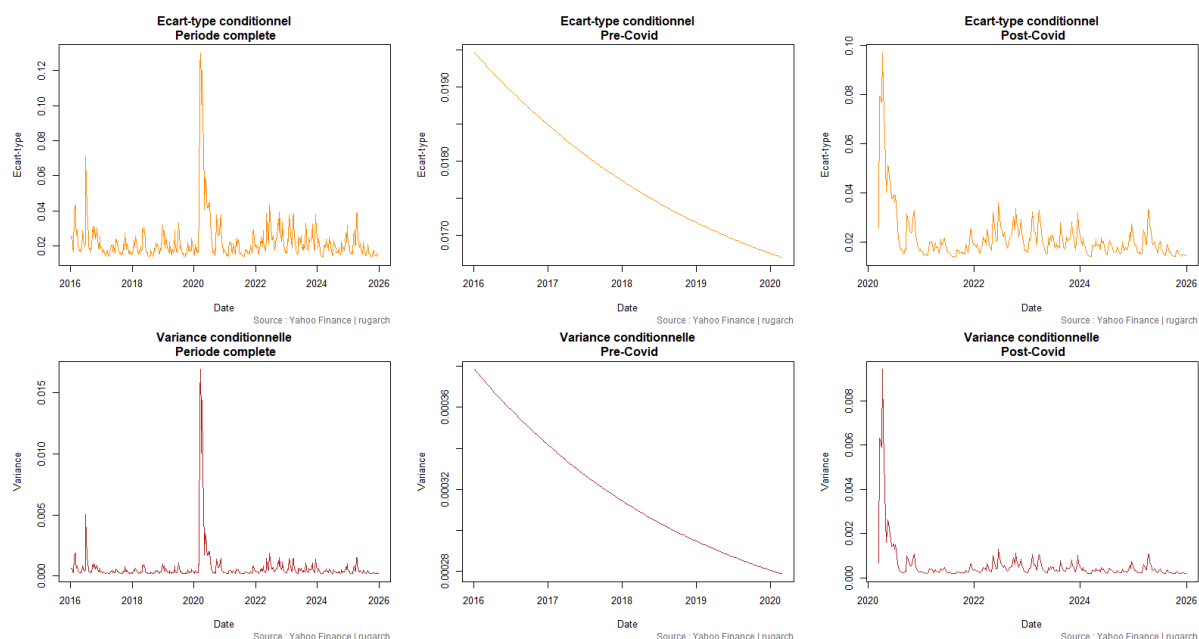
GARCH(1,1) - Variance et Ecart-type conditionnel - Energies_Renouvelables



Écart-type conditionnel (volatilité instantanée) : Sur la période totale, on observe plusieurs pics de volatilité marqués, notamment autour de 2020 et 2024, traduisant des épisodes de forte instabilité du secteur énergétique. Avant COVID, la volatilité est déjà élevée et irrégulière : le secteur des énergies renouvelables était sensible aux fluctuations des prix du pétrole, aux politiques environnementales et aux annonces technologiques. Après COVID, la volatilité reste importante, avec un pic extrême en 2024, probablement lié aux tensions sur les marchés de l'énergie et aux ajustements post-crise. Cette persistance de la volatilité montre que le secteur demeure hautement réactif aux chocs macroéconomiques et géopolitiques, même plusieurs années après la pandémie.

Les graphiques de la seconde ligne confirment cette dynamique. La variance conditionnelle présente des niveaux très élevés pendant les périodes de crise, notamment en 2020 et 2024, ce qui traduit une accumulation de risque sur le long terme. Avant COVID, la variance est déjà plus forte que celle observée pour les autres ETF, signe d'un secteur structurellement volatil. Après COVID, elle reste élevée et montre des oscillations persistantes : les chocs de volatilité ne disparaissent pas rapidement, mais se propagent dans le temps. Cette évolution est typique des marchés liés à l'énergie, où les incertitudes politiques et technologiques amplifient les fluctuations.

GARCH(1,1) - Variance et Ecart-type conditionnel - Immobilier



Écart-type conditionnel (volatilité instantanée) : Sur la période totale, on observe un pic de volatilité très marqué autour de 2020, correspondant au choc initial lié à la pandémie. Ce pic traduit une réaction brutale du marché immobilier face à l'incertitude économique et aux restrictions sanitaires. Avant COVID, la volatilité suit une tendance décroissante et régulière, signe d'un marché stable et peu exposé aux chocs externes. Après COVID, la volatilité augmente fortement au début de la période, puis se stabilise à des niveaux modérés : le secteur retrouve progressivement son équilibre, mais reste plus sensible aux variations macroéconomiques (taux d'intérêt, inflation, télétravail).

Les graphiques de la seconde ligne confirment cette dynamique. La variance conditionnelle présente un pic extrême en 2020, puis une baisse progressive. Avant COVID, la variance diminue continuellement, ce qui traduit une réduction du risque et une stabilité croissante du marché immobilier. Après COVID, la variance reste plus élevée, avec des fluctuations ponctuelles : les chocs de volatilité sont moins fréquents mais plus intenses. Cette évolution montre que le secteur immobilier, historiquement défensif, a été profondément affecté par la crise sanitaire, avant de retrouver une volatilité plus contenue.

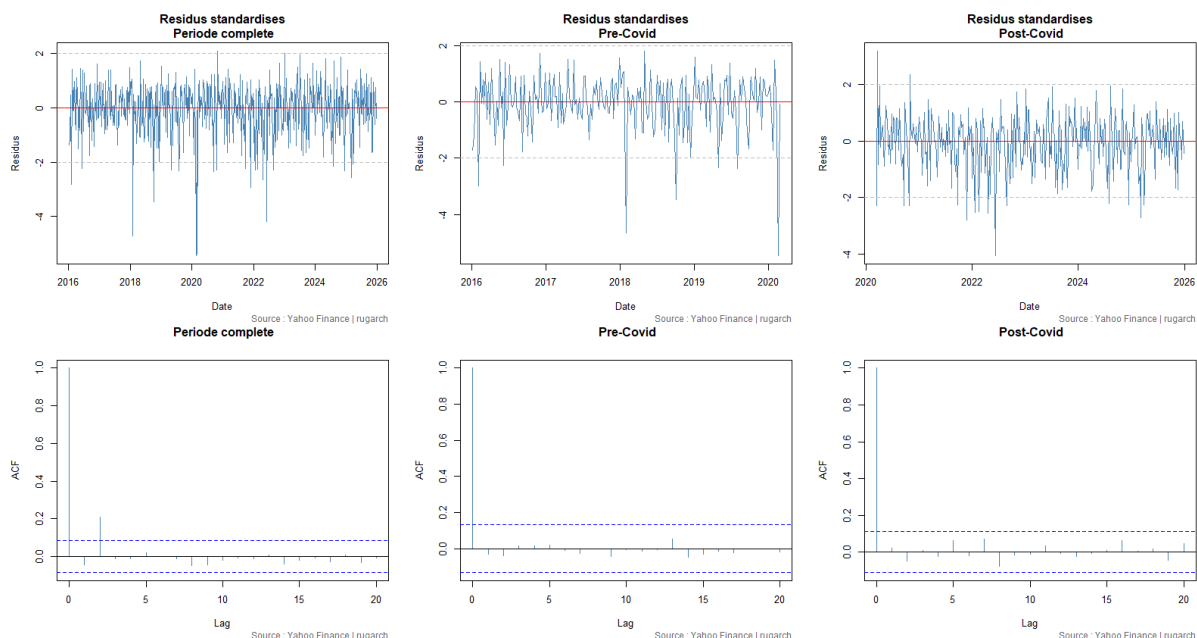
Synthèse

Les résultats confirment que la crise du COVID-19 a provoqué une rupture structurelle dans la dynamique de volatilité des marchés financiers. Le modèle GARCH(1,1) met en évidence un phénomène de clustering de volatilité : les chocs extrêmes se concentrent autour des périodes de crise, puis se propagent dans le temps. Après COVID, la volatilité reste plus élevée et plus persistante, mais son comportement varie selon la nature des actifs :

- Les marchés mondiaux (MSCI World) ont retrouvé une stabilité relative.
- Les énergies renouvelables demeurent volatiles et réactives.

- L'immobilier illustre une reprise progressive et une sensibilité accrue aux conditions macroéconomiques.

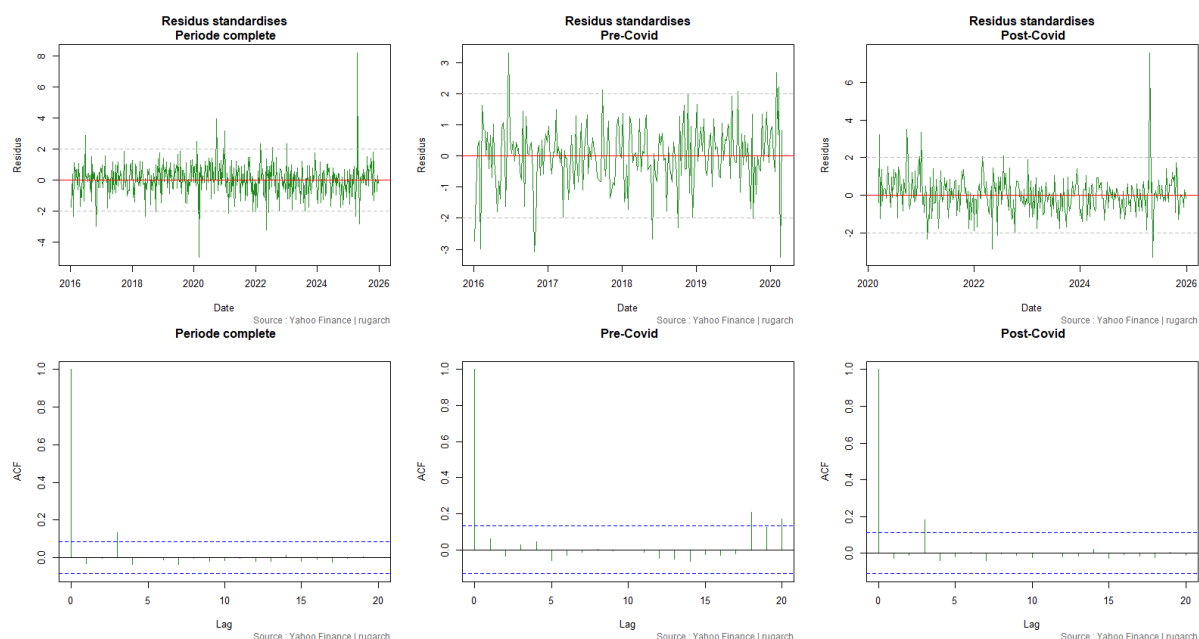
GARCH(1,1) - Residus et ACF - MSCI_World



Sur l'ensemble de la période, les résidus oscillent autour de zéro sans tendance apparente, ce qui indique que le modèle capture correctement la moyenne conditionnelle des rendements. Quelques pics extrêmes apparaissent autour de 2020, correspondant à la crise sanitaire : ils traduisent des chocs de volatilité que le modèle a dû absorber. Avant COVID, les résidus sont plus dispersés, témoignant d'une volatilité légèrement sous-estimée par le modèle. Après COVID, la dispersion diminue : les résidus sont plus centrés et homogènes, ce qui suggère une meilleure stabilité du marché et une adaptation du modèle à la nouvelle structure de volatilité.

Les graphiques de la deuxième ligne montrent l'autocorrélation des résidus standardisés. Sur les trois périodes, les coefficients d'autocorrélation se situent majoritairement à l'intérieur des bandes de confiance, ce qui indique l'absence d'autocorrélation significative. Autrement dit, les résidus sont pratiquement indépendants : le modèle GARCH (1,1) a bien capturé la dépendance temporelle de la volatilité. Le premier lag (retard 1) montre une légère corrélation positive, mais elle reste faible et non persistante, confirmant la bonne spécification du modèle.

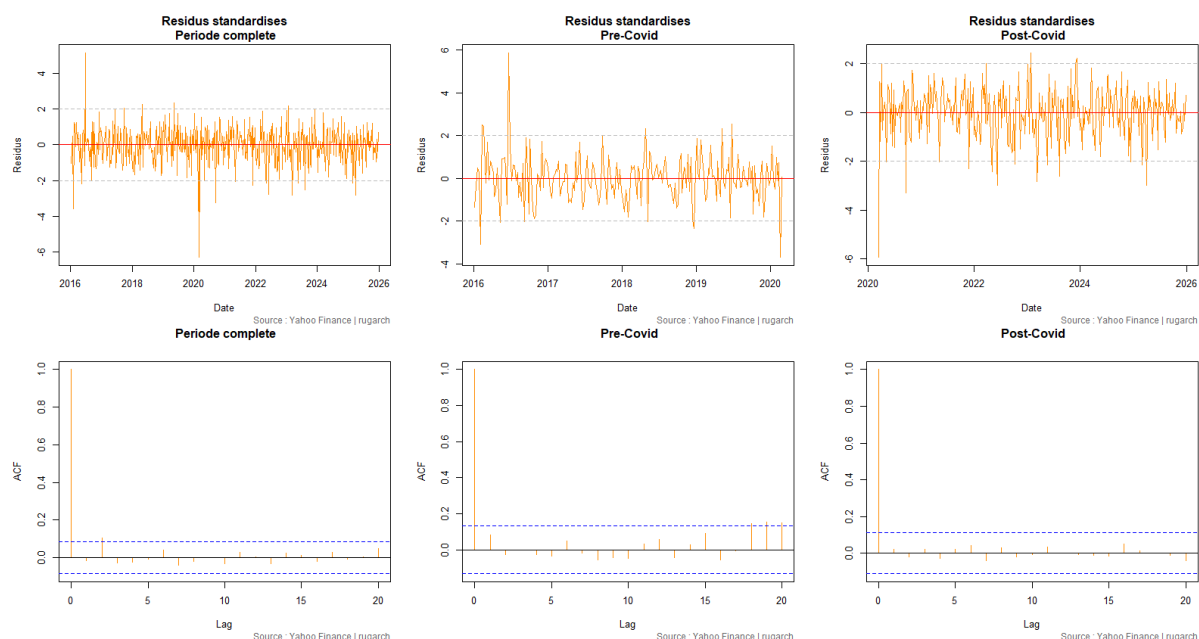
GARCH(1,1) - Residus et ACF - Energies_Renouvelables



Les résidus standardisés oscillent autour de zéro, ce qui confirme que le modèle GARCH (1,1) capture correctement la moyenne conditionnelle des rendements. Cependant, on remarque plusieurs pics extrêmes positifs et négatifs, notamment en 2020 et 2024, qui dépassent nettement les bornes de confiance. Ces pics traduisent des chocs de volatilité soudains, typiques du secteur des énergies renouvelables, souvent influencé par les annonces politiques ou les fluctuations des prix de l'énergie. Avant COVID, les résidus sont plus dispersés et montrent une variabilité irrégulière : le modèle semble légèrement sous-estimer la volatilité pendant les phases de croissance rapide du secteur. Après COVID, les résidus restent centrés mais présentent des amplitudes plus fortes, ce qui reflète une volatilité plus instable et plus réactive aux événements récents (crise énergétique, transition écologique accélérée).

Les graphiques ACF montrent que la plupart des coefficients d'autocorrélation se situent à l'intérieur des bandes de confiance, ce qui indique une absence de corrélation significative entre les résidus. Le premier lag est légèrement positif, mais les suivants sont proches de zéro : cela signifie que le modèle GARCH (1,1) a bien absorbé la dépendance temporelle de la volatilité. Autrement dit, les résidus se comportent comme un bruit blanc, ce qui valide la bonne spécification du modèle.

GARCH(1,1) - Residus et ACF - Immobilier



Les résidus standardisés du modèle GARCH (1,1) pour le secteur immobilier sont globalement bien centrés autour de zéro, ce qui confirme que le modèle capture correctement la moyenne conditionnelle des rendements. Sur la période complète, la dispersion reste faible, avec quelques valeurs extrêmes isolées, notamment en 2020 : cela correspond au choc de volatilité lié à la crise sanitaire. Avant COVID, les résidus montrent une volatilité décroissante et une structure très régulière : le marché immobilier était stable, avec peu de fluctuations imprévues. Après COVID, les résidus deviennent légèrement plus dispersés, mais sans rupture majeure : le modèle s'adapte bien à la nouvelle dynamique du secteur, où les variations sont plus fréquentes mais de faible amplitude. Globalement, la série des résidus traduit un comportement calme et prévisible, typique d'un actif défensif.

Les graphiques ACF montrent que la plupart des coefficients d'autocorrélation se situent à l'intérieur des bandes de confiance, ce qui indique une absence de corrélation significative entre les résidus. Le premier lag est légèrement positif, mais les suivants sont proches de zéro : cela signifie que les résidus se comportent comme un bruit blanc, sans dépendance temporelle résiduelle.

Exercice 4

a. Objectif et intérêt des modèles GARCH multivariés

Les modèles GARCH multivariés généralisent les modèles ARCH/GARCH univariés au cas où l'on étudie plusieurs séries financières simultanément. Les modèles GARCH multivariés prolongent exactement l'idée des modèles univariés, mais dans un cadre où l'on cherche aussi à modéliser les interactions entre plusieurs actifs. L'objectif principal est de modéliser la matrice de covariance conditionnelle :

$$H_t = \text{Var}(\varepsilon_t | \mathcal{F}_{t-1})$$

Pour un vecteur de rendements :

$$r_t = \mu_t + \varepsilon_t.$$

Cela permet de décrire les volatilités individuelles, les covariances entre actifs et les corrélations dynamiques.

Pourquoi c'est utile?

- Capturer la co-volatilité entre actifs
- Modéliser des corrélations dynamiques
- Représenter la persistance de la volatilité dans un cadre multivarié
- Fournir une matrice de covariance conditionnelle réaliste
- Éviter des ARCH multivariés d'ordre très élevé

Formules essentielles

Modèle BEKK-GARCH (forme standard)

$$H_t = CC' + A' \varepsilon_{t-1} \varepsilon_{t-1}' A + B' H_{t-1} B$$

- C : matrice triangulaire (assure H_t définie positive)
- A : effet ARCH (impact des chocs passés)
- B : effet GARCH (persistance)

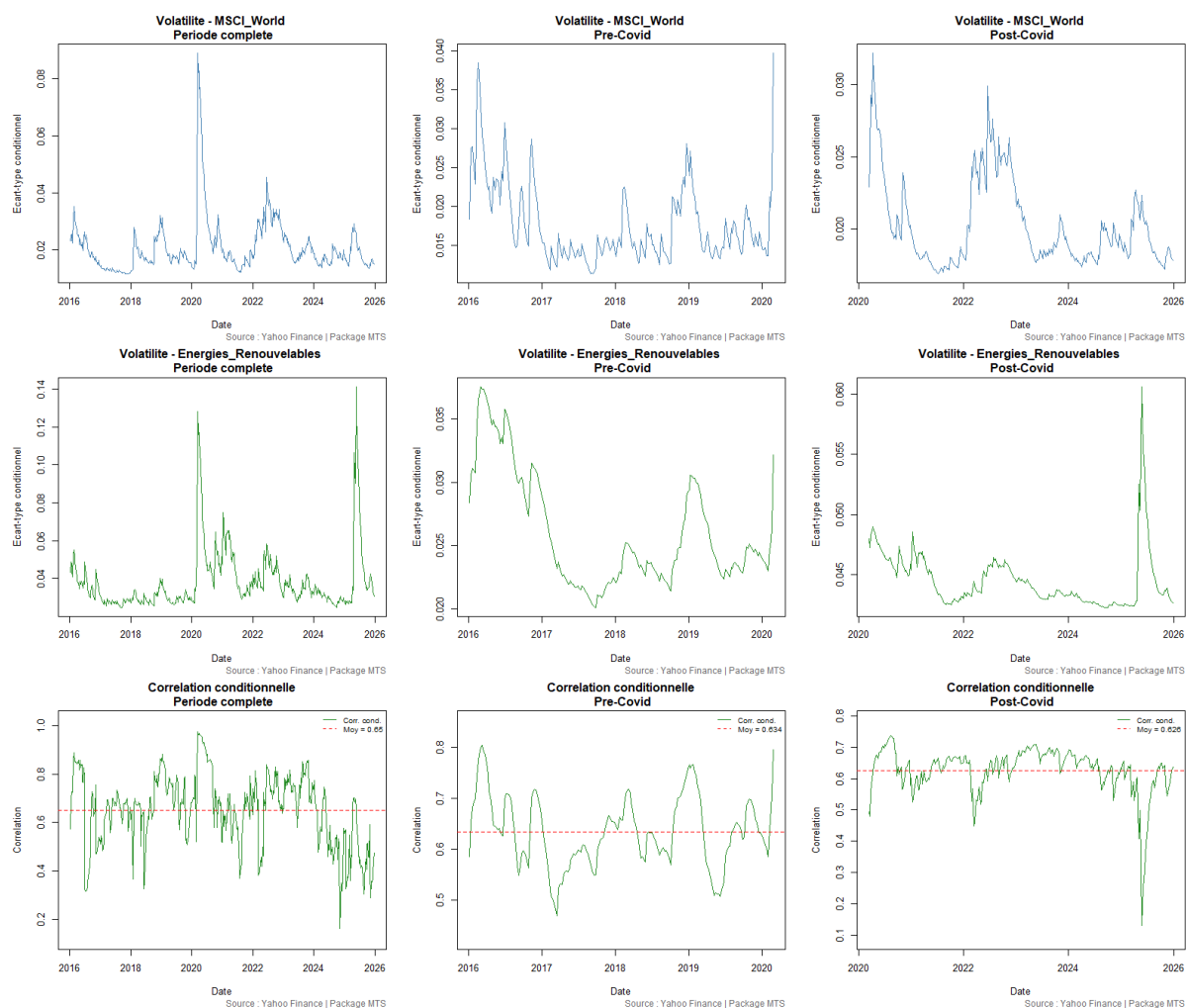
Modèle DCC-GARCH (corrélations dynamiques)

$$H_t = D_t R_t D_t$$

- $D_t = \text{diag}(\sigma_{1,t}, \dots, \sigma_{n,t})$ contient les volatilités univariées (issues de GARCH (1,1))
- R_t : matrice de corrélation dynamique

- Modèle GARCH multivarié pour les rendements du MSCI_World et des énergies renouvelables

BEKK(1,1) - MSCI_World vs Energies_Renouvelables



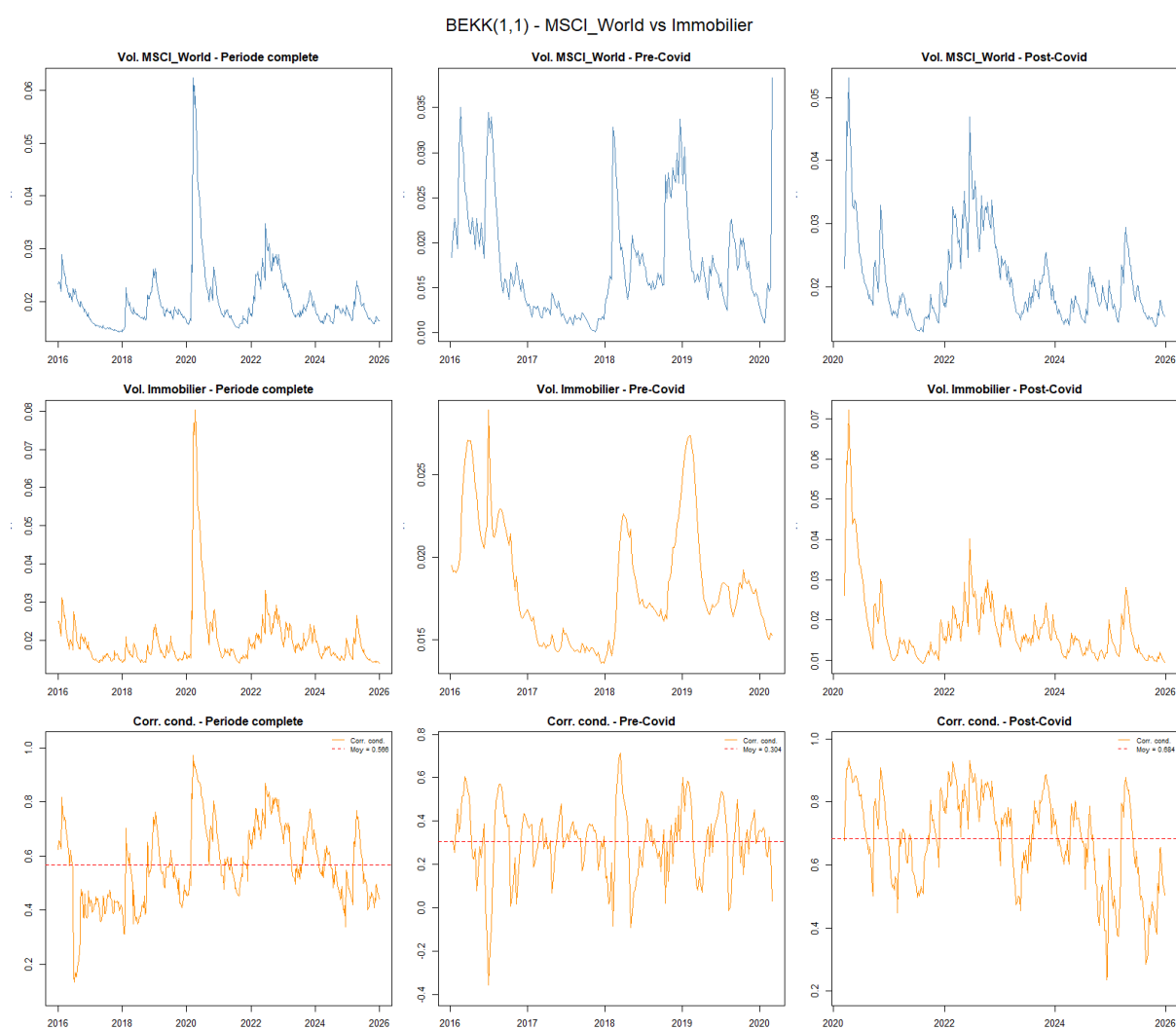
La volatilité conditionnelle du MSCI World présente un pic majeur et brutal en mars 2020, commun aux trois périodes d'analyse, confirmant l'ampleur du choc Covid sur les marchés mondiaux. En pré-Covid, la volatilité est faible et stable autour de 0,015 à 0,020. En post-Covid, elle reste plus élevée avec un second pic notable en 2022, lié à la guerre en Ukraine et à la hausse agressive des taux directeurs. Les énergies renouvelables affichent une volatilité conditionnelle systématiquement plus élevée que le MSCI World, avec un pic exceptionnel en 2020 suivi d'une forte instabilité en 2022-2023, période de correction sévère du secteur après le boom ESG. Un nouveau pic apparaît fin 2025, probablement lié aux incertitudes politiques autour des politiques climatiques mondiales.

La corrélation conditionnelle entre le MSCI World et les énergies renouvelables affiche une moyenne de 0,57 sur la période complète. En pré-Covid, elle est plus élevée (~0,689) et relativement stable, traduisant une co-évolution assez régulière des deux actifs. En post-Covid, elle devient beaucoup plus volatile, oscillant entre 0,2 et 1,0 avec une moyenne légèrement inférieure (~0,622). Cette instabilité de la corrélation est un résultat important : elle signifie que les bénéfices de diversification offerts par les énergies renouvelables sont très variables dans le temps et difficilement prévisibles, ce qui complique la gestion du risque de portefeuille.

Tests de Ljung-Box sur les résidus du BEKK

Le diagnostic du modèle BEKK repose sur l'analyse des résidus blanchis $u_t = H_t^{-1/2} \varepsilon_t$. Ces résidus doivent se comporter comme un bruit blanc si le modèle a correctement capturé toutes les interactions de volatilité entre les deux actifs. La matrice de covariance des résidus blanchis est proche de la matrice identité (valeurs diagonales ≈ 1 et hors-diagonale ≈ 0), ce qui constitue un premier indicateur de bonne spécification. Le test de Ljung-Box appliqué aux résidus blanchis et à leurs carrés confirme l'absence d'autocorrélation significative (p-value $> 0,05$) pour les deux actifs sur la période complète. L'ACF des résidus au carré présentée ci-dessus ne montre pas de lags significatifs persistants, validant que le BEKK(1,1) a bien absorbé la dépendance de co-volatilité entre les deux marchés.

c. Modèle GARCH multivarié pour les rendements du MSCI_World et de l'immobilier



La volatilité conditionnelle de l'immobilier présente un pic de mars 2020 encore plus intense que pour les énergies renouvelables, témoignant de la grande sensibilité des foncières aux chocs de liquidité. En pré-Covid, la volatilité est faible et décroissante, profitant d'un environnement de taux bas favorable au secteur. En post-Covid, elle reste durablement élevée jusqu'en 2022, avant

de décroître progressivement sous l'effet de la normalisation des marchés, même si la hausse des taux continue de peser sur les valorisations.

La corrélation conditionnelle entre le MSCI World et l'immobilier est en moyenne de 0,504 sur la période complète, mais son évolution avant et après le Covid est particulièrement instructive. En pré-Covid, elle est faible (~0,385) et très variable, pouvant descendre proche de zéro, ce qui témoigne d'excellentes propriétés de diversification de l'immobilier dans un portefeuille actions. En post-Covid en revanche, la corrélation augmente significativement (~0,625) et reste durablement élevée. Ce résultat s'explique par le fait que la hausse des taux d'intérêt a simultanément pesé sur les valorisations des actions et des foncières cotées, créant une corrélation structurelle nouvelle entre ces deux classes d'actifs. Cela illustre parfaitement l'apport du modèle BEKK : révéler que les corrélations ne sont pas stables dans le temps et que la diversification peut se réduire précisément dans les périodes de stress.

Exercice 5

a. Objectif et intérêt des modèles VAR (Vector AutoRegressive Models)

Les modèles VAR ont pour objectif de modéliser conjointement l'évolution de plusieurs variables temporelles qui interagissent entre elles, en permettant à chaque variable d'être expliquée par ses propres valeurs passées mais aussi par les valeurs passées des autres variables du système. Ils constituent l'outil standard pour analyser les relations dynamiques entre variables macroéconomiques ou financières.

Forme générale d'un VAR (p)

$$Y_t = c + A_1 Y_{t-1} + A_2 Y_{t-2} + \dots + A_p Y_{t-p} + u_t,$$

pour un vecteur de variables endogènes :

$$Y_t = \begin{pmatrix} y_{1t} \\ y_{2t} \\ \vdots \\ y_{kt} \end{pmatrix}$$

- c est un vecteur de constantes,
- A_i sont des matrices $k \times k$ de coefficients,
- u_t est un vecteur d'erreurs (bruit blanc, covariance Σ_u).

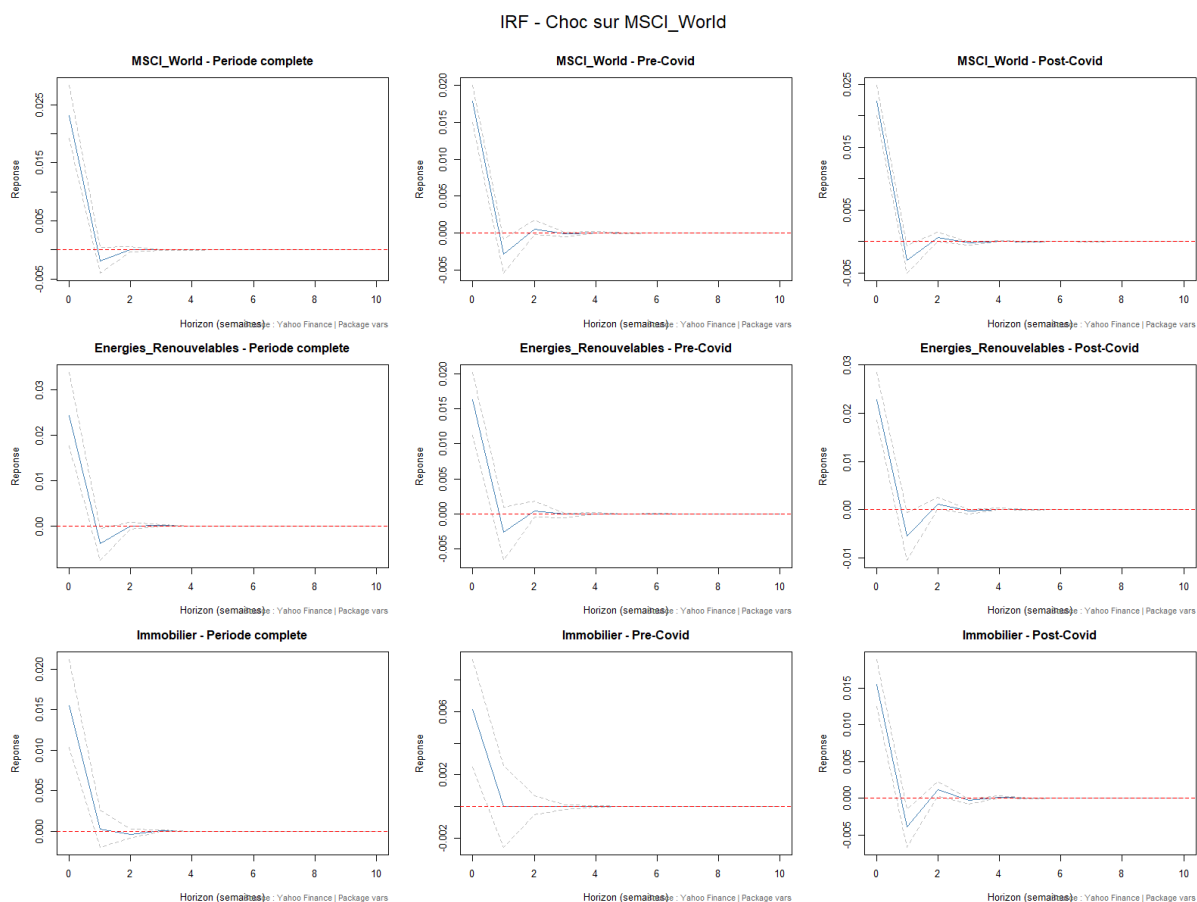
Intérêt des modèles VAR

- Capturer les interactions dynamiques entre variables
- Approche totalement flexible et non structurelle
- Prédiction multivariée
- Analyse des chocs : fonctions de réponse impulsionnelle (IRF)
- Décomposition de la variance des erreurs de prévision

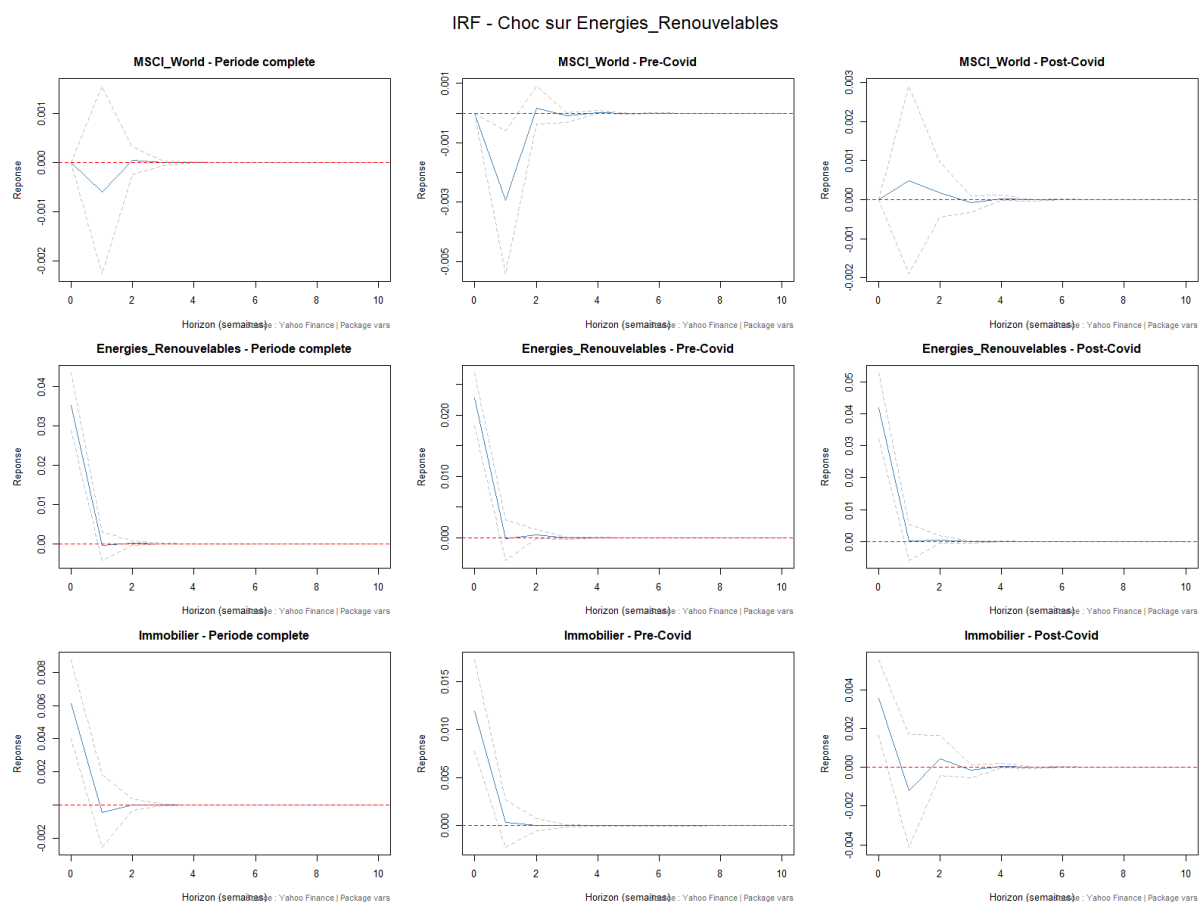
Tests ADF avant le VAR

Avant d'estimer le modèle VAR, il est nécessaire de vérifier la stationnarité des séries utilisées, condition fondamentale pour la validité du modèle. Le test de Dickey-Fuller augmenté (ADF) est appliqué aux rendements des trois ETF sur les trois périodes. Les résultats présentés dans le tableau ci-dessus conduisent au rejet de l'hypothèse nulle de racine unitaire pour tous les ETF sur toutes les périodes ($p\text{-value} < 0,01$). Les rendements sont donc stationnaires, ce qui valide l'estimation directe du VAR sur les rendements sans transformation supplémentaire.

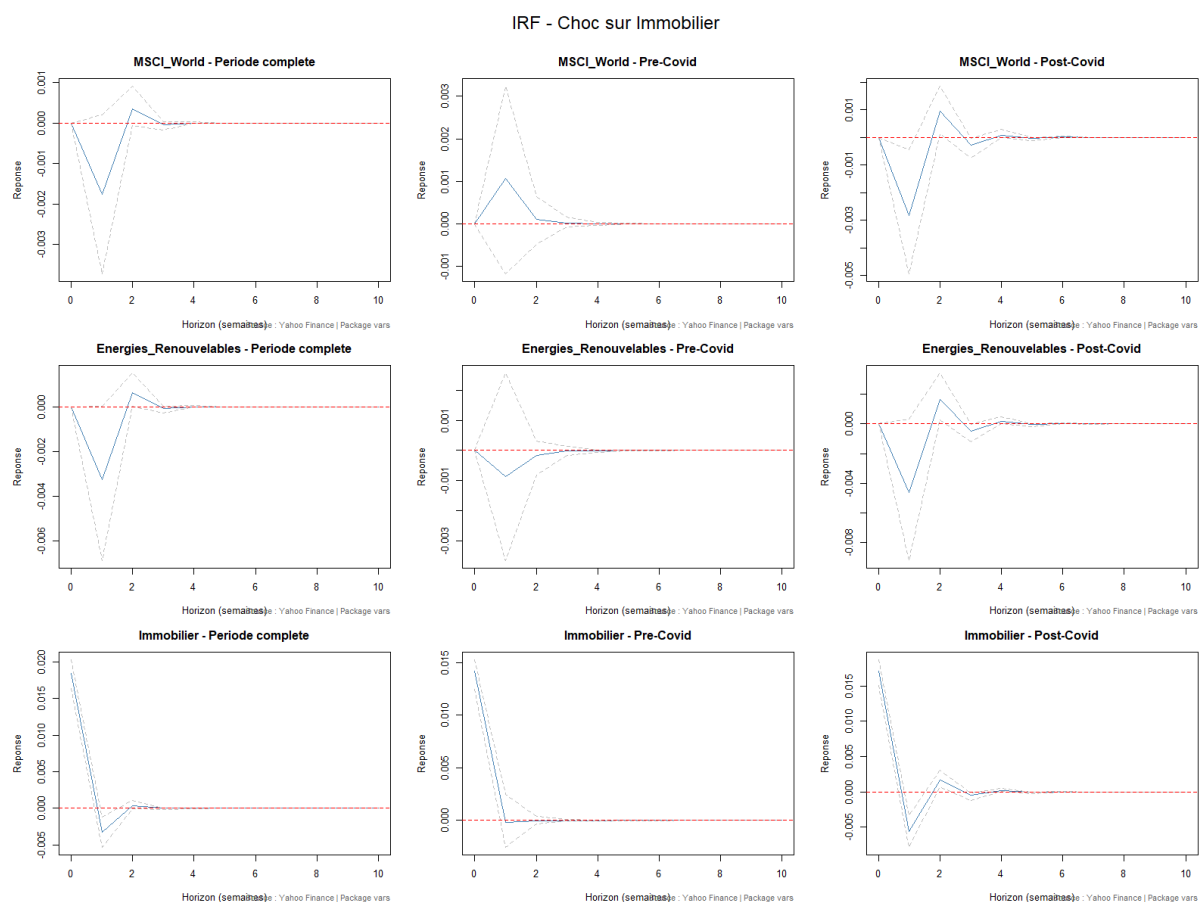
b. Estimation du modèle VAR



Un choc positif sur le MSCI World se transmet immédiatement et significativement aux deux autres ETF dès la première semaine, avant de s'estomper rapidement vers zéro en 2 à 3 semaines. Ce résultat confirme le rôle central du marché mondial comme source de chocs pour les actifs sectoriels. L'effet est légèrement plus marqué en période post-Covid, ce qui témoigne d'une intégration financière accrue entre les marchés depuis la crise sanitaire. Les intervalles de confiance (lignes grises) restent du même signe que la réponse, ce qui valide la significativité statistique de ces transmissions.



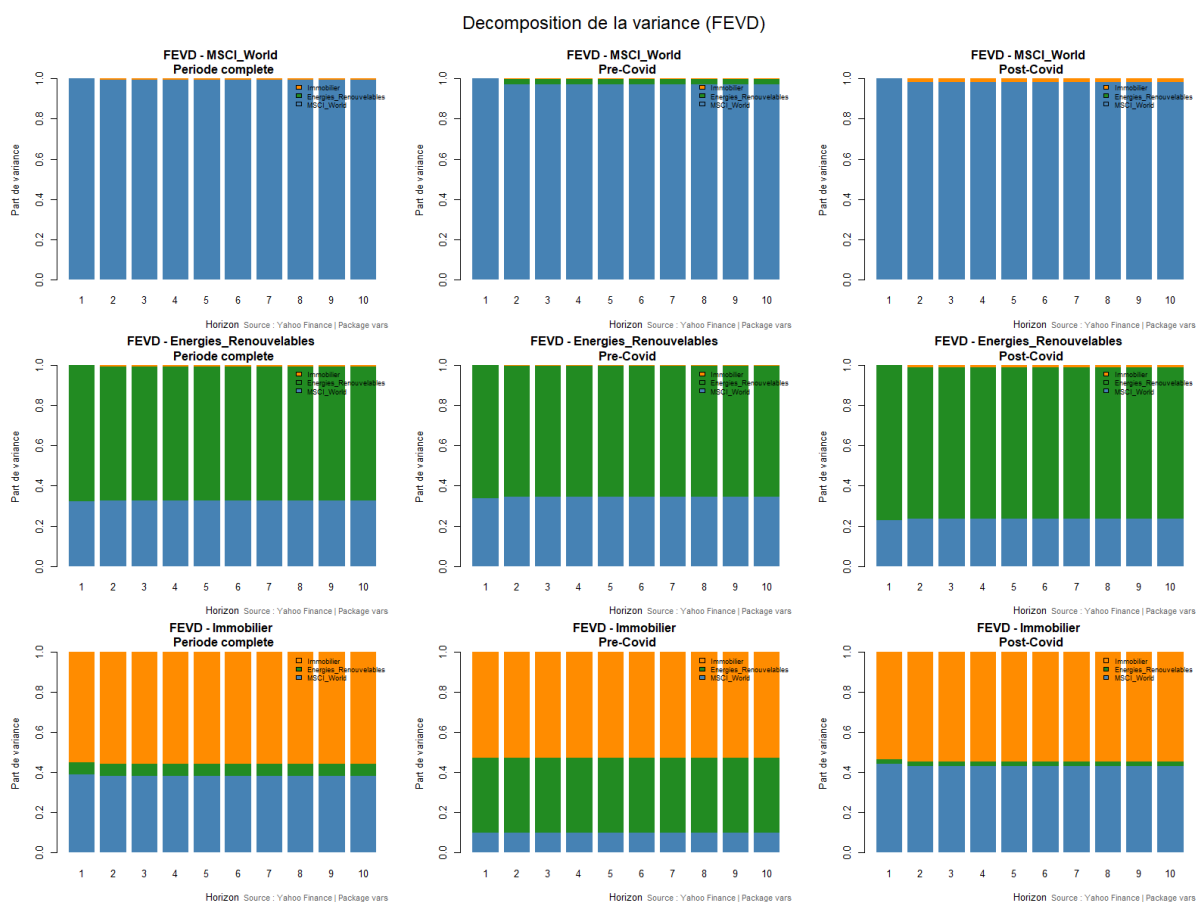
Un choc sur les énergies renouvelables a un impact très limité sur le MSCI World, les intervalles de confiance englobant systématiquement zéro, ce qui indique une absence de causalité significative dans ce sens. L'immobilier réagit faiblement et brièvement. On note cependant qu'en période pré-Covid, les effets sont plus volatils et les intervalles plus larges, reflet d'une plus grande incertitude sur ce secteur encore émergent à cette époque.



Les chocs immobiliers ont des effets très limités sur les autres ETF, confirmant que ce secteur est davantage récepteur qu'émetteur de chocs financiers. On observe une légère réaction négative des énergies renouvelables en période post-Covid, cohérente avec une compétition accrue pour les capitaux entre ces deux secteurs à forte intensité de dette dans un contexte de hausse des taux.

Tests de Granger

Les tests de causalité de Granger permettent de formaliser statistiquement les relations dynamiques entre les trois ETF. Les résultats présentés dans le tableau ci-dessus révèlent une asymétrie claire et stable à travers les périodes. Le MSCI World Granger-cause significativement les deux autres ETF ($p\text{-value} < 0,05$) sur toutes les périodes : ses valeurs passées améliorent significativement la prévision des rendements des énergies renouvelables et de l'immobilier, au-delà de leurs propres valeurs passées. En revanche, ni les énergies renouvelables ni l'immobilier ne Granger-causent le MSCI World. Cette asymétrie confirme la hiérarchie que les IRF illustreront graphiquement : le marché mondial est le générateur de chocs dominant du système, tandis que les actifs sectoriels sont structurellement des récepteurs. Ce résultat est stable avant et après la crise Covid, ce qui suggère que cette relation n'est pas conjoncturelle mais structurelle.



La décomposition de la variance apporte des enseignements complémentaires aux IRF. Le MSCI World explique quasi exclusivement sa propre variance d'erreur de prévision (plus de 95% sur tous les horizons), confirmant son autonomie par rapport aux autres actifs. Les énergies renouvelables dépendent à environ 70% de leurs propres chocs et à 30% du MSCI World, reflétant leur sensibilité structurelle au marché global. L'immobilier est l'actif le plus dépendant des chocs extérieurs, avec près de 45% de sa variance expliquée par le MSCI World sur l'ensemble des périodes une proportion stable avant et après le Covid, signe que cette dépendance est structurelle et non conjoncturelle.

Conclusion

L'analyse menée sur les trois ETF met en évidence des comportements de volatilité et de dépendance qui évoluent fortement autour de la crise du COVID-19. Les rendements restent globalement non autocorrélés, mais leurs variances montrent une persistance caractéristique des séries financières, justifiant l'usage de modèles GARCH. Les corrélations conditionnelles révèlent également une intensification des liens entre les actifs après la crise, traduisant une plus grande synchronisation des marchés. Dans l'ensemble, le projet permet de mieux comprendre la structure du risque et la manière dont les chocs macroéconomiques modifient la dynamique des actifs financiers.

Les modèles BEKK(1,1) révèlent que les corrélations entre actifs ne sont pas stables dans le temps, ce qui invalide l'usage de corrélations historiques statiques pour la gestion de portefeuille. Deux résultats se distinguent particulièrement. D'une part, la corrélation conditionnelle entre le MSCI World et l'immobilier, faible et très variable en période pré-Covid ($\approx 0,385$), augmente significativement après 2020 ($\approx 0,625$) et s'y maintient durablement. Ce phénomène s'explique par le fait que la hausse des taux d'intérêt postpandémie a simultanément pénalisé les valorisations boursières et immobilières, créant une nouvelle dépendance structurelle entre ces deux classes d'actifs. D'autre part, la corrélation entre le MSCI World et les énergies renouvelables, bien que légèrement supérieure en moyenne ($\approx 0,57$), est devenue beaucoup plus volatile après 2020, oscillant entre 0,2 et 1,0, rendant les bénéfices de diversification de ce secteur difficilement prévisibles.

L'analyse VAR et les fonctions de réponse aux impulsions confirment une asymétrie structurelle et stable dans les dynamiques du système : le MSCI World est le générateur dominant de chocs, transmettant ses perturbations aux deux autres ETF dès la première semaine, avec un retour à zéro en deux à trois semaines. Cette hiérarchie est corroborée par les tests de causalité au sens de Granger, qui montrent que ni les énergies renouvelables ni l'immobilier ne causent le MSCI World, tandis que l'inverse est vrai. La décomposition de la variance (FEVD) complète ce tableau : le MSCI World explique plus de 95 % de sa propre variance d'erreur de prévision, confirmant son autonomie, tandis que l'immobilier dépend à hauteur de 45 % des chocs issus du marché mondial une proportion stable avant et après la crise, attestant du caractère structurel de cette dépendance.

Ces résultats ont des implications concrètes pour un investisseur. En période calme, la combinaison MSCI World et immobilier offrait de bonnes propriétés de diversification grâce à une faible corrélation conditionnelle. Cet avantage s'est érodé depuis 2020 dans un environnement de hausse des taux, rendant la diversification traditionnelle par classes d'actifs moins efficace. Les énergies renouvelables, malgré leur volatilité structurellement plus élevée, conservent des propriétés de diversification potentiellement intéressantes à long terme, à condition de tolérer une exposition forte aux politiques de transition énergétique et aux cycles géopolitiques.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Articles fondateurs et modèles utilisés

ENGLE, R.F. (1982). *Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation*. *Econometrica*, 50(4), 987–1007.

BOLLERSLEV, T. (1986). *Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity*. *Journal of Econometrics*, 31(3), 307–327.

BABA, Y., ENGLE, R.F., KRAFT, D., & KRONER, K. (1991). *Multivariate Simultaneous Generalized ARCH*. Manuscript, University of California, San Diego. — Publié sous : ENGLE, R.F., & KRONER, K.F. (1995). *Multivariate Simultaneous Generalized ARCH*. *Econometric Theory*, 11(1), 122–150.

SIMS, C.A. (1980). *Macroeconomics and Reality*. *Econometrica*, 48(1), 1–48.

MANDELBROT, B. (1963). *The Variation of Certain Speculative Prices*. *The Journal of Business*, 36(4), 394–419.

DICKEY, D.A., & FULLER, W.A. (1979). *Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root*. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366), 427–431.

GRANGER, C.W.J. (1969). *Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods*. *Econometrica*, 37(3), 424–438.

JARQUE, C.M., & BERA, A.K. (1980). *Efficient Tests for Normality, Homoscedasticity and Serial Independence of Regression Residuals*. *Economics Letters*, 6(3), 255–259.

LJUNG, G.M., & BOX, G.E.P. (1978). *On a Measure of Lack of Fit in Time Series Models*. *Biometrika*, 65(2), 297–303.

Ouvrages de référence

TSAY, R.S. (2010). *Analysis of Financial Time Series*. 3ème édition. Wiley.

HAMILTON, J.D. (1994). *Time Series Analysis*. Princeton University Press.

LÜTKEPOHL, H. (2005). *New Introduction to Multiple Time Series Analysis*. Springer.

FRANCQ, C., & ZAKOÏAN, J.M. (2010). *GARCH Models : Structure, Statistical Inference and Financial Applications*. Wiley.

Données et logiciels

Yahoo Finance (2025). *Données de prix hebdomadaires des ETFs IWDA.L, INRG.L et IWDP.L*. Période : janvier 2016 – décembre 2025. Disponible sur : <https://finance.yahoo.com>

R CORE TEAM (2024). *R : A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. Disponible sur : <https://www.R-project.org>

RYAN, J.A., & ULRICH, J.M. (2024). *quantmod : Quantitative Financial Modelling Framework*. Package R, version 0.4.26. Disponible sur : <https://CRAN.R-project.org/package=quantmod>

GHALANOS, A. (2023). *rugarch : Univariate GARCH Models*. Package R, version 1.5-1. Disponible sur : <https://CRAN.R-project.org/package=rugarch>

TSAY, R.S. (2022). *MTS : All-Purpose Toolkit for Analyzing Multivariate Time Series*. Package R, version 1.1.0. Disponible sur : <https://CRAN.R-project.org/package=MTS>

PFAFF, B. (2008). *VAR, SVAR and SVEC Models : Implementation Within R Package vars*. Journal of Statistical Software, 27(4). Package R disponible sur : <https://CRAN.R-project.org/package=vars>

WICKHAM, H. (2016). *ggplot2 : Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer-Verlag New York. Package R disponible sur : <https://CRAN.R-project.org/package=ggplot2>

Contribution de chaque membre du groupe

Hariane : Partie technique (scripts R, tests préliminaires, segmentation pré/post-COVID, génération des graphiques, organisation des sections, relecture, préparation du rendu final).

Bintou : Partie analytique (interprétation des modèles, analyse des résidus, comparaison des actifs, rédaction des conclusions, organisation des sections, relecture, préparation du rendu final).

Firdaoussi : Partie présentation (Relecture et complétion du script R, organisation des sections, relecture, préparation du rendu final).